

ASTRONOMY

천문학 입문

태양계에서 우주까지

밤하늘의 별 하나에서 시작해 우리은하, 그리고 138억 년 우주의 역사까지 —

처음 천문학을 만나는 이를 위한 한 권의 안내서.

학습용 개론서 · 전 10장 구성
Introduction to Astronomy

목차 이 책의 구성

"우리는 별의 먼지로 이루어져 있다."

우리 몸을 이루는 원소 대부분은 오래전 별의 내부에서 만들어졌습니다. 천문학을 배운다는 것은 곧 우리 자신의 기원을 더듬어 가는 일이기도 합니다. 이 책은 가까운 태양계에서 출발해 점점 시야를 넓혀, 마지막에는 우주 전체의 탄생과 미래까지 함께 살펴봅니다.

01	천문학이란 무엇인가	p.3
	과학으로서의 천문학, 거리의 단위와 빛	
02	태양계의 구조	p.4
	태양을 중심으로 한 가족, 행성의 분류	
03	태양 — 우리의 별	p.5
	핵융합, 내부 구조, 태양 활동	
04	지구형 행성	p.6
	수성·금성·지구·화성의 세계	
05	목성형 행성과 작은 천체들	p.7
	거대 행성, 위성·소행성·혜성	
06	별의 탄생과 죽음	p.8
	성운에서 백색왜성·블랙홀까지	
07	은하와 우주의 거대 구조	p.9
	우리은하, 은하군과 은하단	
08	우주의 기원과 미래	p.10
	빅뱅, 암흑물질·암흑에너지, 관측의 도구	

01 천문학이란 무엇인가

천문학(天文學, Astronomy)은 우주에 존재하는 천체와 그곳에서 일어나는 현상을 연구하는 자연과학입니다. 별과 행성, 은하, 그리고 우주 전체의 구조와 역사까지가 모두 그 대상입니다.

가장 오래된 과학

천문학은 인류가 가장 오래전부터 연구해 온 학문 중 하나입니다. 고대 문명은 별과 태양, 달의 움직임을 관찰해 달력을 만들고 농사 시기를 정했으며, 밤하늘의 별자리를 이용해 사막과 바다에서 길을 찾았습니다. 즉 천문학은 처음부터 실용적인 필요와 함께 발전해 온 셈입니다.

관측과 이론, 두 개의 축

현대 천문학은 크게 두 방향으로 나뉩니다. **관측 천문학**은 망원경 등으로 천체에서 오는 빛을 모아 분석하고, **이론 천문학**은 물리 법칙과 계산·시뮬레이션으로 그 현상을 설명합니다. 두 분야는 서로의 결과를 검증하며 함께 나아갑니다.

▶ 빛, 우주를 읽는 언어

우리는 별을 직접 만질 수 없습니다. 천문학자가 가진 거의 유일한 정보는 천체에서 오는 **빛(전자기파)**입니다. 눈에 보이는 가시광선뿐 아니라 전파·적외선·자외선·X선·감마선까지, 빛의 전 영역을 분석하면 천체의 온도·성분·운동·거리를 알아낼 수 있습니다.

우주의 거리를 재는 단위

우주는 너무 넓어 킬로미터로는 표현이 어렵습니다. 그래서 천문학에서는 다음과 같은 단위를 씁니다.

단위	기준	크기
천문단위 (AU)	지구-태양 평균 거리	약 1억 4,960만 km
광년 (ly)	빛이 1년 동안 가는 거리	약 9조 4,600억 km
파섹 (pc)	연주시차 1초에 해당	약 3.26 광년

★ 핵심 정리

빛의 속도는 초속 약 30만 km입니다. 태양 빛이 지구에 닿는 데 약 **8분 20초**가 걸리므로, 우리가 보는 태양은 사실 8분 전의 모습입니다. 멀리 있는 천체를 본다는 것은 곧 **과거를 보는 일**입니다.

02 태양계의 구조

태양계는 태양을 중심으로 그 중력에 묶여 도는 천체들의 모임입니다. 8개의 행성을 비롯해 수많은 위성
과 소행성, 혜성, 왜소행성이 함께 거대한 가족을 이룹니다.

태양을 중심으로

태양계 전체 질량의 약 99.86%가 태양 한 곳에 모여 있습니다. 행성을 비롯한 나머지 모든 천체는 이 압도적
인 중력에 붙들려, 거의 같은 평면(황도면) 위에서 같은 방향으로 태양 주위를 공전합니다.

두 종류의 행성

8개의 행성은 성질에 따라 크게 둘로 나뉩니다. 안쪽의 작고 단단한 **지구형 행성**과, 바깥쪽의 크고 가벼운 **목
성형 행성**입니다.

행성	태양까지 거리	유형	특징
● 수성	0.39 AU	지구형	가장 작고 가장 가까움
● 금성	0.72 AU	지구형	두꺼운 대기, 가장 뜨거움
● 지구	1.00 AU	지구형	생명이 사는 유일한 행성
● 화성	1.52 AU	지구형	붉은 사막, 과거에 물 존재
● 목성	5.20 AU	목성형	가장 큰 행성, 대적반
● 토성	9.58 AU	목성형	화려한 고리
● 천왕성	19.2 AU	목성형	옆으로 누워서 자전
● 해왕성	30.1 AU	목성형	가장 먼 행성, 강한 바람

행성 너머의 영역

- **소행성대** — 화성과 목성 사이에 수많은 암석 천체가 떠돌아다니는 영역.
- **카이퍼대** — 해왕성 바깥의 얼음 천체 영역으로, 왜소행성 명왕성이 이곳에 있습니다.
- **오르트 구름** — 태양계를 공 모양으로 감싼 것으로 추정되는 가장 바깥 영역. 장주기 혜성의 고향입니다.

▶ 명왕성은 왜 행성에서 빠졌을까?

2006년 국제천문연맹은 행성의 조건을 새로 정하면서, 자기 궤도 주변을 정리하지 못한 명왕성을 **왜소행성**으로
재분류했습니다. 그 결과 태양계의 행성은 9개에서 8개가 되었습니다.

03 태양 — 우리의 별

태양은 우리에게 가장 특별한 천체이지만, 우주 전체로 보면 평범한 별 하나일 뿐입니다. 그 평범한 별이 지구의 모든 생명과 기후를 떠받치고 있습니다.

스스로 빛나는 거대한 핵융합로

태양은 대부분 수소와 헬륨으로 이루어진 거대한 가스 덩어리입니다. 중심부는 온도 약 **1,500만 K**, 엄청난 압력 속에서 수소 원자핵이 헬륨으로 합쳐지는 **핵융합**이 일어납니다. 이때 줄어드는 질량이 막대한 에너지로 바뀌어 빛과 열로 뿜어져 나옵니다.

★ 한눈에 보는 태양

분류 G형 주계열성
표면 온도 약 5,500 °C
지름 지구의 약 109배

질량 태양계의 99.86%
주성분 수소·헬륨
나이 약 46억 년

태양의 속을 들여다보면

태양은 양파처럼 여러 층으로 이루어져 있습니다. 에너지가 만들어지는 가장 깊은 **핵**에서 시작해, 빛이 천천히 전달되는 **복사층**과 뜨거운 기체가 솟구치는 **대류층**을 지나, 우리가 눈으로 보는 표면인 **광구**에 이릅니다. 그 바깥에는 채층과, 100만 도가 넘는 희박한 대기인 **코로나**가 있습니다.

태양은 늘 활동한다

- **흑점** — 주변보다 온도가 낮아 어둡게 보이는 부분으로, 강한 자기장과 관련됩니다.
- **플레어 · 코로나 질량 방출** — 태양 표면에서 일어나는 거대한 폭발 현상.
- **태양풍** — 태양에서 끊임없이 흘러나오는 입자의 흐름. 지구에서는 **오로라**를 만듭니다.

▶ 쉬어가기 — 태양의 미래

태양은 약 50억 년 뒤 중심의 수소를 다 쓰고 부풀어 올라 **적색거성**이 됩니다. 이후 바깥층을 우주로 흩뿌리고, 중심부만 남아 천천히 식어가는 **백색왜성**이 될 것으로 예측됩니다. (자세한 별의 일생은 6장에서 다룹니다.)

04 지구형 행성

태양에 가까운 안쪽 네 행성 — 수성, 금성, 지구, 화성 — 을 지구형 행성이라 부릅니다. 단단한 암석 표면을 가졌고, 크기가 작으며 밀도가 높은 것이 특징입니다.

수성 — 극단의 세계

태양과 가장 가까운 가장 작은 행성입니다. 대기가 거의 없어 햇빛을 받는 낮은 400 °C 이상으로 뜨겁지만, 밤은 영하 170 °C 아래로 떨어지는 극단적인 온도 차를 보입니다. 표면은 달처럼 수많은 충돌구로 덮여 있습니다.

금성 — 가장 뜨거운 행성

크기는 지구와 비슷하지만, 두꺼운 이산화탄소 대기가 열을 가둡니다. 이 강력한 **온실효과** 때문에 표면 온도가 약 460 °C에 이르러, 태양에 더 가까운 수성보다도 뜨겁습니다.

지구 — 푸른 생명의 행성

현재까지 알려진, 생명이 존재하는 유일한 천체입니다. 적당한 거리에서 받는 햇빛, 액체 상태의 **물**, 산소가 포함된 대기, 그리고 해로운 입자를 막아 주는 **자기장**이 어우러져 생명이 살 수 있는 환경을 만듭니다.

화성 — 붉은 행성

표면의 산화철(녹) 때문에 붉게 보입니다. 지금은 춥고 건조하지만, 말라붙은 강줄기와 퇴적층의 흔적은 **과거**에 **물이 흘렀음**을 보여 줍니다. 그래서 생명체 탐사와 미래 인류 정착의 가장 유력한 후보지로 꼽힙니다.

★ 핵심 비교

행성	위성 수	대기	한마디로
수성	0	거의 없음	충돌구의 땅
금성	0	매우 두꺼움	온실효과의 지옥
지구	1	적당함	생명의 오아시스
화성	2	희박함	제2의 지구 후보

05 목성형 행성과 작은 천체들

태양에서 먼 바깥쪽 네 행성은 거대하고 가볍습니다. 단단한 표면 대신 두꺼운 기체와 얼음으로 이루어져 있으며, 저마다 고리와 수십 개의 위성을 거느립니다.

거대 가스 행성 — 목성과 토성

목성은 태양계에서 가장 큰 행성으로, 나머지 모든 행성을 합친 것보다 무겁습니다. 표면의 거대한 소용돌이 폭풍인 **대적반**은 지구가 통째로 들어갈 만큼 큼니다. **토성**은 얼음과 암석 조각으로 이루어진 화려한 **고리**로 가장 유명합니다.

거대 얼음 행성 — 천왕성과 해왕성

두 행성은 물·암모니아·메탄 같은 얼음 성분을 많이 품고 있어 푸른빛을 띵니다. **천왕성**은 자전축이 거의 옆으로 누워 있어 '굴러가듯' 공전하고, **해왕성**에서는 초속 수백 미터에 이르는 태양계에서 가장 빠른 바람이 불니다.

태양계의 작은 식구들

- **위성** — 행성 주위를 도는 천체. 지구의 달, 토성의 타이탄, 목성의 유로파처럼 바다가 있을 것으로 추정되는 위성도 있습니다.
- **소행성** — 주로 화성과 목성 사이에 분포하는 작은 암석 천체.
- **혜성** — 얼음과 먼지로 된 천체. 태양에 가까워지면 가열되어 긴 **꼬리**를 만듭니다.
- **왜소행성** — 행성의 조건을 다 갖추지 못한 둥근 천체. 명왕성·세레스 등이 있습니다.

▶ 알아두기 — 생명을 품을지 모를 위성

목성의 위성 **유로파**와 토성의 위성 **엔셀라두스**는 두꺼운 얼음층 아래에 액체 바다를 품고 있을 것으로 추정됩니다. 이 때문에 지구 밖 생명을 찾는 탐사에서 특히 주목받고 있습니다.

06 별의 탄생과 죽음

별도 사람처럼 태어나고 나이 들어 죽습니다. 다만 그 일생은 수백만에서 수십억 년에 걸쳐 일어나며, 별이 어떻게 죽을지는 태어날 때의 **질량**이 결정합니다.

별의 탄생

별은 우주를 떠다니는 가스와 먼지의 거대한 구름, 즉 **성운**에서 태어납니다. 구름이 자체 중력으로 뭉치면 중심이 점점 뜨거워지고, 마침내 핵융합이 시작되면 스스로 빛나는 별, 곧 **주계열성**이 됩니다. 태양도 지금 이 단계에 있습니다.

운명을 가르는 질량

▪ 태양 정도의 가벼운 별

주계열성 → 부풀어 오른 적색거성 → 바깥층을 흘려낸 **행성상성운** → 식어가는 **백색왜성**

▪ 태양보다 훨씬 무거운 별

주계열성 → 초거성 → 대폭발 **초신성** → **중성자별** 또는 **블랙홀**

초신성, 그리고 원소의 탄생

무거운 별이 일생을 마치며 일으키는 **초신성 폭발**은 우주에서 가장 격렬한 사건 중 하나입니다. 이때 탄소·산소·철 같은 무거운 원소가 우주로 흩뿌려지고, 이 물질이 다시 모여 새로운 별과 행성, 그리고 생명의 재료가 됩니다. 우리 몸의 원소도 그 기원이 별에 있습니다.

별의 색은 온도다

별의 색을 보면 표면 온도를 알 수 있습니다. **붉은 별**은 상대적으로 차갑고, **푸른 별**은 매우 뜨겁습니다. 천문학자들은 별의 밝기와 온도를 한 그래프에 나타낸 **H-R도(헤르츠스프룽-러셀 도)**로 별의 진화 단계를 분석합니다.

★ 핵심 정리

같은 별이라도 **가벼우면 조용히** 백색왜성으로, **무거우면 격렬하게** 초신성으로 생을 마칩니다. 별의 죽음은 끝이 아니라, 다음 세대 별과 행성을 위한 재료의 순환입니다.

07 은하와 우주의 거대 구조

별들은 우주에 흩어져 있는 것이 아니라, 거대한 무리를 이루어 모여 있습니다. 수천억 개의 별이 중력으로 묶인 이 거대한 집단을 **은하**라고 합니다.

우리은하

태양계가 속한 은하를 **우리은하(은하수)**라고 부릅니다. 위에서 보면 중심에 막대 구조가 있고 나선 팔이 휘감긴 **막대나선은하**이며, 약 2,000억~4,000억 개의 별을 품고 있습니다. 지름은 약 10만 광년에 이르며, 태양계는 그 중심에서 한참 떨어진 나선 팔의 한 자리에 있습니다.

▶ 은하의 모양

은하는 생김새에 따라 크게 세 가지로 나뉩니다. 나선 팔이 뚜렷한 **나선은하**, 둥글거나 타원형인 **타원은하**, 그리고 형태가 일정하지 않은 **불규칙은하**입니다.

은하도 무리를 짓는다

은하 역시 홀로 떨어져 있지 않습니다. 우리은하는 안드로메다은하 등 수십 개의 은하와 함께 **국부은하군**을 이룹니다. 이런 은하군이 모여 더 큰 **은하단**을, 은하단이 다시 모여 **초은하단**을 이룹니다.

우주의 가장 큰 그림

이 모든 구조를 아주 넓은 시야에서 보면, 은하들은 거대한 실처럼 이어진 **필라멘트**를 따라 분포하고, 그 사이에는 은하가 거의 없는 텅 빈 공간인 **보이드**가 펼쳐집니다. 마치 우주 전체가 거대한 거품, 또는 신경망처럼 보이는 이 모습을 **우주 거대 구조**라고 합니다.

규모 단계	설명
항성계	별과 그에 딸린 행성 (예: 태양계)
은하	수천억 개의 별이 모인 집단
은하군 · 은하단	수십~수천 개의 은하가 모인 무리
초은하단 · 거대 구조	은하단이 모여 이룬 우주 최대 구조

08 우주의 기원과 미래

우주는 어떻게 시작되었고, 무엇으로 이루어져 있으며, 앞으로 어떻게 될까요? 천문학의 가장 큰 질문들과, 그 답을 찾는 도구를 마지막으로 살펴봅니다.

모든 것의 시작, 빅뱅

오늘날 가장 널리 받아들여지는 이론에 따르면, 우주는 약 **138억 년 전** 한 점에서 시작해 폭발적으로 팽창했습니다. 이를 **대폭발(빅뱅)**이라 합니다. 그 뒤로 우주는 식으면서 원자와 별, 은하를 차례로 만들어 왔습니다.

★ 빅뱅의 두 가지 증거

- ① **우주의 팽창** — 멀리 있는 은하일수록 더 빠르게 멀어진다는 사실(허블-르메트르 법칙)은, 과거에 우주가 한 점에 모여 있었음을 뜻합니다.
- ② **우주 배경 복사** — 빅뱅의 '잔열'에 해당하는 희미한 전파가 하늘 전체에서 균일하게 발견되었습니다.

우주를 채운 보이지 않는 것들

놀랍게도 우리가 보는 별과 은하 같은 보통 물질은 우주의 약 **5%**에 지나지 않습니다. 나머지는 정체를 알 수 없는 **암흑물질(약 27%)**과 우주의 팽창을 가속하는 **암흑에너지(약 68%)**로 채워져 있으며, 이는 현대 천문학의 가장 큰 수수께끼입니다.

우주를 보는 도구

- **광학 망원경** — 가시광선을 모아 천체를 관측하는 가장 기본적인 도구.
- **전파 망원경** — 눈에 보이지 않는 전파를 잡아 가스 구름이나 은하 중심을 탐사.
- **우주 망원경** — 대기의 방해를 피해 우주에서 직접 관측. 허블 우주망원경과 제임스 웹 우주망원경이 대표적입니다.

▶ 맺음말 — 그리고 더 넓은 우주로

가까운 달에서 시작해 138억 년 우주의 역사까지 함께 걸어왔습니다. 천문학은 지금도 외계 행성, 블랙홀, 생명의 기원 같은 질문을 향해 나아가고 있습니다. 맑은 밤하늘을 올려다보는 것, 그것이 가장 좋은 천문학의 출발점입니다.